

IT SERVICE MANAGEMENT (TICKET) UYGULAMASI ANALİZ RAPORU

HAZIRLAYAN

Enes ÇAKICI B241210380

SAKARYA Ocak 2026

İçindekiler

1. GİRİŞ (INTRODUCTION).....	3
1.1. Dokümanın Amacı.....	3
1.2. Proje Amacı	3
1.3. Tanımlar ve Kısaltmalar (Ortak Veri Sözlüğü)	3
1.4. Proje Kapsamı ve Kısıtlar	4
2. GENEL BAKIŞ	5
2.1. Mevcut Durum ve İhtiyaç	5
2.2. Hedeflenen Sistem	5
3. PAYDAŞLAR VE KULLANICI ROLLERİ	5
3.1. Paydaşlar.....	5
3.2. Kullanıcı Rollerini	5
4. FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER	7
4.1. Müşteri Portalı İşlevleri.....	7
4.2. Destek ve Yönetim Paneli İşlevleri	8
4.3. Ticket Listeleme, Filtreleme ve Arama	11
4.4. Ticket Yaşam Döngüsü ve jBPM İş Akışı	11
4.5. Bildirim Mekanizması (In-App ve E-posta)	12
4.6. Kabul Kriterleri (Acceptance Criteria)	14
5. FONKSİYONEL OLMAYAN GEREKSİNİMLER	15
5.1. Performans	15
5.2. Güvenlik.....	15
5.3. Loglama ve İzlenebilirlik (Observability).....	15
5.4. Kullanılabilirlik (Usability)	15
5.5. Platform ve Teknoloji Kısıtları.....	15
6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASLAKLARI (WIREFRAME).....	16
6.1. Müşteri Portalı Ekranları.....	16
6.2. Destek Paneli Ekranları (Agent).....	19
6.3. Yönetici Paneli Ekranları (Manager)	20
7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	20
8. Kaynakça	21

1. GİRİŞ (INTRODUCTION)

1.1. Dokümanın Amacı

Bu doküman, IT Service Management (Ticket) Uygulaması projesinin analiz aşamasında ortaya çıkan gereksinimleri, kullanıcı ihtiyaçlarını ve sistemin kapsamını tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır. Doküman, proje paydaşları (geliştirici, danışman, son kullanıcılar) arasında ortak bir anlayış oluşturmayı ve sonraki tasarım aşamasına temel teşkil etmeyi hedefler.

1.2. Proje Amacı

Bu projenin amacı; müşterilerin teknik sorunlarını ve taleplerini iletebildiği, durumlarını takip edebildiği, destek ekibinin ise bu talepleri belirli SLA (Hizmet Seviyesi Anlaşması) kuralları çerçevesinde yönetebildiği sistemli bir platform geliştirmektir. Proje ile verimlilik artışı ve müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

1.3. Tanımlar ve Kısaltmalar (Ortak Veri Sözlüğü)

Analiz sürecinde paydaşlar arasında terminoloji birliği sağlamak adına **Ortak Veri Sözlüğü (Common Data Dictionary)** oluşturulmuştur:

Terim	Tanım	İlişkili Sistem / Süreç
Ticket	Müşterilerin ürünlerle ilgili bildirdiği teknik sorun veya taleplerin her biri.	Sistemdeki ana işlem birimi.
SLA (Service Level Agreement)	Talebin önceliğine (Düşük/Orta/Yüksek) göre tanımlanan hedef çözüm süresi.	jBPM içindeki timer mekanizmaları ile takip edilir.
Worklog	Destek personelinin bir talep üzerinde harcadığı gerçek sürenin (tarih, süre, açıklama) kaydı.	AGENT rolü tarafından girilir.
jBPM	Ticket yaşam döngüsünü, statü geçişlerini ve SLA süreçlerini yöneten iş akış motoru.	Backend ile entegre çalışan süreç motoru.
Internal (İç) Not	Sadece destek ekibinin (Agent/Manager) kendi arasında görebildiği gizli notlar.	İç iletişim ve teknik inceleme kaydı.
External (Dış) Not	Hem müşteri hem de destek ekibi tarafından görülebilen, çözüm sürecine dair karşılıklı yorumlar.	Müşteri ile olan resmi yazışma kanalı.
SLA İhlali (Breach)	Tanımlanan çözüm süresinin aşılması durumu; sistemde renk veya ikon ile işaretlenir.	Raporlama ve bildirim mekanizmalarını tetikler.

1.4. Proje Kapsamı ve Kısıtlar

Kapsam Dahili (MVP):

- Web tabanlı kullanıcı arayüzü (React)
- REST API (Spring Boot)
- PostgreSQL veritabanı
- Docker ile konteynerleştirme
- jBPM iş akış motoru entegrasyonu
- Keycloak ile kimlik doğrulama ve yetkilendirme (RBAC, SSO, 2FA)
- Temel ticket yönetimi (açma, listeleme, filtreleme, arama, detay görüntüleme, yorum yapma)
- Dosya yükleme (attachment)
- Ticket atama, devir, iş yükü limiti
- Ticket kapatma nedenleri
- SLA takibi (timer bazlı)
- Bildirimler (In-App ve e-posta)
- Timeline görünümü (ticket geçmişi)
- Yönetici raporlama (basit dashboard)
- Loglama ve İzlenebilirlik altyapısı (OpenSearch, OpenTelemetry)

Kapsam Dışı (Bu fazda yapılmayacaklar):

- Mobil uygulama (iOS/Android) (opsiyonel ikinci faz)
- Gelişmiş iş takvimi desteği (çalışma saatleri, tatil günleri)
- L1/L2 destek seviyeleri
- Müşteri memnuniyet anketi
- Etiketleme (tag) sistemi
- Gelişmiş SLA eskalasyon kuralları

Kısıtlar:

- Proje süresi: 4 ay
- Geliştirici sayısı: Tek kişi
- MVP (Minimum Viable Product) odaklı geliştirme

2. GENEL BAKIŞ

2.1. Mevcut Durum ve İhtiyaç

Günümüzde birçok kurum, müşteri destek taleplerini yönetmek için düzensiz yöntemler (e-posta, telefon, mesajlaşma uygulamaları) kullanmaktadır. Bu durum, taleplerin takibini zorlaştırmakta, cevap sürelerini uzatmakta ve müşteri memnuniyetsizliğine yol açmaktadır. Ayrıca, destek ekibinin iş yükü dengesiz dağılmakta, SLA (Hizmet Seviyesi Anlaşması) ihlalleri sık yaşanmakta ve performans raporlaması yapılamamaktadır.

2.2. Hedeflenen Sistem

Bu proje ile merkezi, web tabanlı bir ticket yönetim sistemi geliştirilmesi hedeflenmektedir. Sistem;

- Müşterilerin taleplerini kolayca iletebileceği,
- Destek personelinin talepleri etkin bir şekilde yönetebileceği,
- SLA kurallarının otomatik takip edileceği,
- İş yükü dağılımının dengeleneceği,
- Raporlama ile yöneticilere içgörü sağlayacağı,
- Bildirimlerle (uygulama içi ve e-posta) tüm tarafların güncel kalacağı bir yapıda olacaktır.

3. PAYDAŞLAR VE KULLANICI ROLLERİ

3.1. Paydaşlar

- **Müşteriler (Son Kullanıcılar):** Destek talebi oluşturan ve takip eden kişiler.
- **Destek Personeli (Agent):** Müşteri taleplerini çözmekle görevli ekip.
- **Yöneticiler (Manager):** Destek ekibini denetleyen, SLA uyumunu ve performansı izleyen kişiler.

3.2. Kullanıcı Roller

Sistem, Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) ile yönetilecektir. Üç ana rol tanımlanmıştır:

Customer (Müşteri):

- Sisteme giriş yapar.
- Yeni ticket açar (başlık, açıklama, öncelik, ürün, dosya ekleri).
- Kendi ticketlarını listeler, filtreler ve arar.
- Ticket detayında timeline görünümü ile tüm süreci izler.
- External yorum yazar.
- Bildirimleri (in-app ve e-posta) alır.

Agent (Destek Personeli):

- Kendine atanmış veya havuzdaki ticketları görür.
- Ticketları üzerine alabilir (self-assign), ancak üzerindeki açık ticket sayısı bir limite tabidir.
- Ticket durumunu (jBPM üzerinden) günceller.
- Worklog (efor) girişi yapar.
- Internal (sadece ekip içi) ve external (müşterinin görebileceği) yorumlar yazar.
- Ticket'ı çözemediğinde başka bir agent'a devredebilir (devir nedeni belirterek).
- Ticket'ı kapatırken kapatma nedeni seçer.
- Bildirimleri alır.

Manager (Yönetici):

- Tüm ticketları görüntüleyebilir, filtreleyebilir.
- SLA ihlali veya riski olan ticketları takip eder.
- Agent bazlı veya ekip bazlı performans raporlarını (çözüm sayısı, ortalama süre, SLA uyumu) görüntüler.
- Agent'ların iş yükü limitlerini belirleyebilir.
- Gerekğinde ticket atayabilir veya devir işlemi yapabilir.
- Bildirimleri alır.

Not: Bir kullanıcıya birden fazla rol atanabilir. Örneğin bir Manager, aynı zamanda Agent yetkilerine de sahip olabilir.

4. FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER

4.1. Müşteri Portalı İşlevleri

4.1.1. Giriş Yap

- Müşteri, Keycloak entegrasyonu ile sisteme güvenli bir şekilde giriş yapar.
- 2FA (OTP) ile kimlik doğrulama destekleyecektir.
- Oturum JWT token ile yönetilir.

4.1.2. Yeni Ticket Açma

- Müşteri, aşağıdaki alanları doldurarak yeni bir destek talebi oluşturur:
 - Başlık (zorunlu)
 - Açıklama (zorunlu)
 - Ürün seçimi (dropdown)
 - Öncelik seçimi (Yüksek/Orta/Düşük) – her seçeneğin yanında açıklama ipucu gösterilir.
 - Dosya ekleri (opsiyonel) – birden fazla dosya yüklenebilir.
- Ticket başarıyla oluşturulduğunda müşteriye bildirim gider (in-app ve e-posta).

4.1.3. Dosya Yükleme

- Desteklenen dosya türleri: .jpg, .png, .pdf, .txt, .log, .zip
- Maksimum yükleme limiti: Bir ticket için **en fazla 5 dosya** ve **toplamda maksimum 10 MB** olacak şekilde kısıtlanmıştır.
- Dosyalar ticket'a eklenir ve ticket detayında görüntülenebilir.

4.1.4. Ticket Takibi ve Timeline Görünümü

- Müşteri, yalnızca kendi açtığı ticketları listeler.
- Ticket listesinde filtreleme (tarih aralığı, statü, öncelik, ürün) ve arama (ticket ID, başlık) yapabilir.
- Ticket detayında tüm aktiviteler kronolojik sırada (timeline) gösterilir:
 - Ticket açılma anı
 - Statü değişiklikleri
 - External yorumlar
 - Dosya yüklemeleri
 - Çözüm ve kapanma bilgisi

4.1.5. Yorum Yazma (External)

- Müşteri, ticket altında destek ekibiyle iletişim kurmak için external yorum yazabilir.
- Yorumlar timeline'da görünür.
- Yeni yorum geldiğinde müşteri bildirim alır.

4.2. Destek ve Yönetim Paneli İşlevleri

Sistemin iç operasyonları, destek süreçlerini yürüten **Agent** ve bu süreçleri denetleyen **Manager** rolleri tarafından, Keycloak üzerinden sağlanan yetki sınırları dahilinde yürütülür.

4.2.1. Agent (Destek Personeli) İşlevleri

4.2.1.1. Ticket Listeleme, Filtreleme ve Arama

- Agent, tüm ticketları (atanmış veya atanmamış) listeleyebilir.
- Gelişmiş filtreleme: müşteri, öncelik, statü, SLA durumu, ürün, atanan kişi, tarih aralığı.
- Arama: ticket ID, başlık, açıklama, yorum içeriği.

4.2.1.2. Ticket Atama ve İş Yüğü Yönetimi

- Agent, kendine atanmamış ticketları görüntüleyip "Üzerime Al" butonuyla ticket alabilir.
- Her agent'ın aynı anda üzerinde **en fazla 5** "In Progress" veya "Open" durumda ticket bulunabilir (limit manager tarafından değiştirilebilir).
- Limit aşıldığında yeni ticket alamaz, uyarı mesajı gösterilir.
- Manager, ticket'ı doğrudan bir agent'a atayabilir; atama sırasında limit kontrolü yapılır, limit aşılyorsa uyarı verilir.

4.2.1.3. Ticket Devir İşlemleri

- Agent, üzerindeki ticket'lardan birini veya birden fazlasını başka bir agent'a devredebilir.
- Devir sırasında devir nedeni seçilir (izin, iş yükü, uzmanlık alanı, bilgi eksikliği vb.) ve açıklama yazılabilir.
- Devir işlemi **internal not** olarak ticket geçmişine eklenir, müşteri tarafından görülmez.
- Manager da toplu devir yapabilir (örneğin bir agent'ın tüm ticket'larını başkasına aktarma).

4.2.1.4. Durum Yönetimi (jBPM Entegrasyonu)

- Agent, ticket'ın durumunu jBPM süreç motoru üzerinden yönetir.
- Durum geçişleri: New → In Progress → Waiting for Customer → Resolved → Closed.
- Her durum değişikliği ticket timeline'ına işlenir.
- SLA süresi, ticket "In Progress" olduğunda başlar ve jBPM timer ile takip edilir.

4.2.1.5. Worklog ve Efor Girişİ

- Agent, ticket üzerinde harcadığı süreyi (tarih, süre, açıklama) worklog olarak girebilir.
- Worklog kayıtları sadece ekip içi görünür, müşteriye gösterilmez.
- Birden fazla worklog girilebilir (örneğin her müdahale için ayrı kayıt).

4.2.1.6. İç ve Dış Yorum Yönetimi

- **External Yorum:** Müşteri ve destek ekibi tarafından görülebilen, çözüm sürecine dair karşılıklı yorumlar.
- **Internal Not:** Sadece destek ekibinin (Agent/Manager) görebildiği gizli notlar. Teknik inceleme, ekip içi iletişim için kullanılır.
- Yorumlar ticket timeline'ında tipine göre etiketlenir (Internal/External).

4.2.1.7. Ticket Kapatma ve Kapatma Nedenleri

Ticket çözüm süreci tamamlandığında veya herhangi bir nedenle sonlandırıldığında, Agent tarafından ticket kapatılır. Kapatma işlemi sırasında, ticket'ın neden kapatıldığını belirten bir **kapatma nedeni** seçilmesi zorunludur. Bu sayede hem süreç şeffaflaşır hem de ileride raporlama ve analiz yapılabilir.

Kapatma Nedenleri:

Neden	Açıklama
Çözüldü	Sorun giderilmiş, ticket başarıyla tamamlanmıştır.
Müşteri onayı alındı	Agent tarafından sunulan çözüm müşteri tarafından onaylanmıştır.
Geçersiz/Çözülemez	<i>Geçersiz:</i> Bildirilen durum teknik bir sorun değildir (kullanıcı hatası, yanlış anlaşılma vb.). <i>Çözülemez:</i> Teknik olarak çözüm mümkün değildir (eski versiyon, üçüncü parti kaynaklı vb.).
Müşteri yanıt vermedi	Ticket "Müşteri Bekleniyor" durumundayken belirli bir süre yanıt alınamamış ve sistem veya agent tarafından kapatılmıştır.
Yinelenen kayıt	Aynı sorun için daha önce açılmış başka bir ticket mevcuttur. Bu ticket kapatılır ve asıl ticket'a yönlendirme yapılır.

- Kapatma nedeni seçildikten sonra, isteğe bağlı olarak **açıklama** eklenebilir. Bu açıklama, kapatma kararının detaylarını içerebilir ve internal not olarak saklanır (müşteri görmez).

- Kapatma işlemi tamamlandığında:
 - Ticket'in durumu "Closed" olarak güncellenir.
 - Müşteriye (e-posta ve in-app) bildirim gider.
 - Ticket geçmişine (timeline) kapatma nedeni ve varsa açıklama eklenir.
- Kapatma nedenleri, yönetici panellerinde raporlama için kullanılır (örneğin, "Geçersiz" oranının yüksek olması müşteri eğitimi ihtiyacını gösterir).

4.2.2. Manager (Yönetici) İşlevleri

Manager, agent'ların tüm işlevlerine ek olarak aşağıdaki yetkilere sahiptir:

4.2.2.1. SLA İhlal ve Risk Takibi

- Manager, SLA süresi dolmak üzere olan (%80 risk) veya ihlal edilmiş ticket'ları özel işaretleyiciler (renk/ikon) ile görüntüler.
- SLA ihlali durumunda manager'a bildirim gider (in-app ve e-posta).

4.2.2.2. Performans Raporlama

- Manager, dashboard üzerinde aşağıdaki raporları görüntüleyebilir:
 - Agent bazlı çözülen ticket sayıları
 - Ortalama çözüm süreleri
 - SLA uyum oranları
 - Zaman içinde açılan/kapanan ticket istatistikleri (grafiklerle)
 - Kapatma nedenleri dağılımı
- Raporlar tarih aralığı seçilerek filtrelenebilir.

4.2.2.3. İş Yüğü Limitlerini Yönetme

- Manager, her agent için maksimum açık ticket limitini belirleyebilir/değiştirebilir.
- Takım bazlı iş yüğü dengesini izler, gerektiğinde müdahale eder.

4.2.2.4. Toplu Ticket Devri

- Manager, bir agent'ın tüm ticket'larını başka bir agent'a toplu olarak devredebilir (izin, işten ayrılma vb. durumlar için).

4.3. Ticket Listeleme, Filtreleme ve Arama

Tüm kullanıcı rollerine göre ticket listeleme ekranlarında aşağıdaki ortak özellikler bulunur:

- **Arama:** Ticket ID, başlık, açıklama ve yorumlarda tam metin arama.
- **Filtreleme:**
 - Müşteri için: statü, tarih aralığı, öncelik, ürün.
 - Agent/Manager için: müşteri, atanan kişi, statü, öncelik, SLA durumu, ürün, etiket (ileriki versiyon).
- **Sıralama:** Tarih, öncelik, statü vb. alanlara göre artan/azalan sıralama.
- **Sayfalama:** Liste uzunluğuna göre sayfalama yapılır.

4.4. Ticket Yaşam Döngüsü ve jBPM İş Akışı

4.4.1. Süreç Örneği (Process Instance)

- Sistemde açılan her ticket için jBPM üzerinde benzersiz bir süreç örneği başlatılır.
- Ticket'ın durumu (state), veritabanı yerine bu süreç üzerindeki durum bilgisiyle takip edilir.
- Süreç, ticket'ın yaşam döngüsü boyunca tüm durum geçişlerini ve SLA timer'larını yönetir.

4.4.2. Statü Akışı

Ticket'ın standart yaşam döngüsü aşağıdaki gibidir:

1. **New (Yeni):** Müşteri tarafından oluşturulan ticket henüz hiçbir agent tarafından incelenmemiştir.
2. **In Progress (İşlemde):** Ticket bir agent tarafından üzerine alınmış ve çözüm çalışmaları başlamıştır. SLA süresi bu aşamada başlar.
3. **Waiting for Customer (Müşteri Bekleniyor):** Agent, müşteriden ek bilgi veya onay beklemektedir. Bu durumda SLA süresi duraklatılır.
4. **Resolved (Çözüldü):** Agent, ticket için çözüm sağlamış ve müşteri onayı beklenmektedir. SLA süresi durur.
5. **Closed (Kapandı):** Ticket kapatılmıştır. Müşteri onayı ile veya sistem tarafından otomatik kapatılabilir.

4.4.3. SLA ve Zamanlayıcılar (Timers)

- Ticket "In Progress" aşamasına geçtiğinde, jBPM içindeki **timer** mekanizması otomatik olarak başlar.
- Önceliğe göre tanımlanan SLA süreleri (takvim saati esaslı) şöyledir:

Öncelik	SLA Süresi
Yüksek (High)	4 saat
Orta (Medium)	24 saat (1 gün)
Düşük (Low)	48 saat (2 gün)

- Belirlenen süre dolduğunda ticket çözülmemişse, süreç otomatik olarak **"SLA İhlali"** olayını tetikler.
- SLA ihlali durumunda:
 - Ticket, manager dashboard'ında ihlal işaretiyle görünür.
 - Manager'a in-app bildirim ve e-posta gönderilir.
 - İsteğe bağlı olarak ticket önceliği yükseltilebilir (ileriki versiyon).

4.4.4. SLA İhlal Riski

- SLA süresinin %80'i dolduğunda (örneğin yüksek öncelikte 3 saat 12 dakika) sistem bir **uyarı** oluşturur.
- Bu uyarı, ilgili agent ve manager'a bildirim olarak iletilir.

4.4.5. SLA Duraklatma ve Devam Ettirme

- Ticket "Waiting for Customer" durumuna alındığında SLA timer'ı duraklatılır.
- Müşteri yanıt verdiğinde veya agent ticket'ı tekrar "In Progress" yaptığında timer kaldığı yerden devam eder.

4.5. Bildirim Mekanizması (In-App ve E-posta)

Sistem, kullanıcıları önemli olaylar hakkında bilgilendirmek için iki kanal kullanır: **Uygulama içi bildirim merkezi (In-App Notification)** ve **e-posta**.

4.5.1. Uygulama İçi Bildirimler (In-App)

- Bildirimler veritabanında saklanır ve kullanıcı giriş yaptığında React frontend'inde sağ üst köşedeki "zil ikonu" altında listelenir.
- Okunmamış bildirim sayısı bir rozet (badge) ile gösterilir.
- Kullanıcı bildirime tıklayarak ilgili ticketa yönlendirilir.
- Bildirimler okundu olarak işaretlenebilir veya silinebilir.

4.5.2. E-posta Bildirimleri

- E-posta gönderimi için Spring Boot üzerinden bir mail servisi entegre edilecektir.
- E-postalar şablon tabanlı olacak ve ticket ID, başlık, statü gibi bilgiler içerecektir.
- Toplu e-posta gönderimlerinde (spam riski) dikkatli olunacak, sadece ilgili taraflara gönderim yapılacaktır.

4.5.3. Bildirim Tetikleyicileri ve Hedef Kitle

Sistemde aşağıdaki olaylar gerçekleştiğinde, ilgili tüm taraflara **hem uygulama içi bildirim (in-app)** **hem de e-posta** gönderilir:

Olay	Hedef Kitle
Yeni ticket açıldı	Müşteri (In-App + E-posta gönderilir) Tüm Agent'lar (Sadece In-App gönderilir, spamı önlemek için e-posta atılmaz)
Ticket bir agent'a atandı	İlgili agent
Ticket devredildi	Yeni agent (devralan)
Ticket statüsü değişti	Müşteri + İlgili agent
Ticket'a yeni yorum eklendi (external)	Müşteri (kendi ticket'ı ise) + İlgili agent
Ticket'a yeni yorum eklendi (internal)	İlgili agent'lar ve manager (sadece ekip)
SLA ihlal riski (%80)	İlgili agent + Manager
SLA ihlali gerçekleşti	İlgili agent + Manager
Ticket kapatıldı	Müşteri + İlgili agent

(Not: E-posta gönderimi için Spring Boot mail servisi kullanılacak, şablon tabanlı olacak ve ticket ID, başlık, statü gibi bilgiler içerecektir.)

4.6. Kabul Kriterleri (Acceptance Criteria)

Aşağıdaki temel kabul kriterleri sağlandığında sistem MVP için kabul edilebilir sayılacaktır:

1. **Ticket Oluşturma:** Kullanıcı zorunlu alanları (Başlık, Açıklama, Öncelik) doldurup gönderdiğinde sistem benzersiz bir "Ticket ID" üretmeli ve ticket kaydedilmelidir.
2. **Dosya Yükleme:** Ticket oluşturma sırasında en fazla 5 dosya (toplam 10 MB'ı geçmeyecek şekilde) yüklenebilmeli ve ticket detayında görüntülenebilmelidir.
3. **Öncelik Doğrulama:** Müşteri tarafından seçilen öncelik (Requested Priority), Agent tarafından incelenip değiştirilebilmelidir.
4. **Filtreleme ve Arama:** Ticket listeleme ekranında statü, öncelik, tarih aralığı, ürün bazlı filtreleme ve ticket ID/başlık bazlı arama yapılabilirdir.
5. **Timeline Görünümü:** Ticket detay sayfasında tüm aktiviteler (açılma, statü değişimleri, yorumlar, dosya yüklemeleri) kronolojik sırayla listelenmelidir.
6. **Ticket Atama ve İş Yüğü Limiti:** Bir agent üzerine en fazla 5 açık ticket alabilmeli (limit aşılsa uyarı verilmeli). Manager limiti değiştirebilmelidir.
7. **Ticket Devri:** Bir agent, üzerindeki ticketları başka bir agent'a devredebilmeli ve devir nedeni (izin, iş yükü, uzmanlık alanı) seçebilmelidir.
8. **SLA Zamanlayıcı:** Ticket "In Progress" olduğunda, önceliğine göre SLA süresi başlamalı ve süre dolduğunda SLA ihlali bildirimi tetiklenmelidir.
9. **SLA Uyarısı:** "High" öncelikli bir kayıt 4 saat içinde çözülmezse, sistem yöneticiye otomatik bildirim (in-app + e-posta) göndermelidir.
10. **SLA Duraklatma:** Ticket "Waiting for Customer" durumuna alındığında SLA süresi duraklatılmalı, tekrar "In Progress" yapıldığında kaldığı yerden devam etmelidir.
11. **Veri Gizliliği:** "Internal" tipindeki yorumlar, müşteri arayüzünde kesinlikle görüntülenmemelidir.
12. **Bildirimler (In-App):** Bildirim tetikleyicileri oluştuğunda (yeni ticket, atama, statü değişimi, SLA ihlali vb.) ilgili kullanıcıların bildirim merkezinde bildirim görünmelidir.
13. **E-posta Bildirimleri:** Ticket açıldığında, atandığında, çözüldüğünde ve SLA ihlali durumunda ilgili taraflara e-posta gönderilmelidir.
14. **Kapatma Nedeni:** Ticket kapatılırken kapatma nedeni seçilmesi zorunlu olmalı ve isteğe bağlı açıklama eklenebilmelidir. Kapatma nedenleri şunlardır:
 - Çözüldü (sorun giderildi)
 - Müşteri onayı alındı (çözüm müşteri tarafından onaylandı)
 - Geçersiz/Çözülemez (sorun değil veya çözüm mümkün değil)
 - Müşteri yanıt vermedi (bekleme süresi doldu, otomatik kapatma)
 - Yinelenen kayıt (başka bir ticket ile aynı sorun)

5. FONKSİYONEL OLMAYAN GEREKSİNİMLER

5.1. Performans

- Normal sistem yükü altında API cevap sürelerinin **2 saniyenin altında** olması hedeflenmektedir.

5.2. Güvenlik

- **Kimlik Doğrulama:** Tüm giriş işlemleri Keycloak üzerinden yönetilecek, JWT token tabanlı oturum kullanılacaktır.
- **İki Faktörlü Doğrulama (2FA):** Özellikle agent ve manager hesapları için OTP (One-Time Password) desteği sağlanacaktır.
- **Yetkilendirme (RBAC):** Kullanıcı rollerine (Customer, Agent, Manager) göre erişim yetkileri Keycloak üzerinden tanımlanacak; her kullanıcı sadece yetkisi dahilindeki işlemleri gerçekleştirebilecektir.
- **Veri Gizliliği:** Internal notlar ve hassas veriler sadece yetkili kişilerce görülebilir.

5.3. Loglama ve İzlenebilirlik (Observability)

- Sistemde üretilen tüm uygulama logları merkezi bir log yönetim sistemine aktarılmalıdır. Loglar JSON formatında standardize edilmeli ve gerektiğinde sorgulanabilir olmalıdır.
- Uygulama performans metrikleri (istek sayısı, yanıt süreleri, hata oranları) toplanmalı ve izlenebilir olmalıdır.
- Dağıtık izleme (distributed tracing) ile isteklerin uçtan uca takibi yapılabilmelidir.
- Bu verilerin görselleştirilmesi ve analizi için örnek dashboard'lar hazırlanmalıdır.

(Not: Bu gereksinimleri karşılamak için kullanılacak teknik altyapı (Kafka, OpenSearch, OpenTelemetry vb.) tasarım raporunda detaylandırılacaktır.)

5.4. Kullanılabilirlik (Usability)

- **Arayüz Tasarımı:** Kullanıcı arayüzü sade ve anlaşılır olmalı; temel işlemler (ticket açma, listeleme, yorum yapma) en fazla 3 tıklamayla gerçekleştirilebilmelidir.
- **Duyarlı Tasarım (Responsive):** Web arayüzü farklı ekran boyutlarında (mobil, tablet, masaüstü) düzgün görüntülenmelidir.
- **Hata Mesajları:** Kullanıcı hatalarında anlaşılır, yönlendirici hata mesajları gösterilmelidir (örnek: "Bu alan zorunludur").

5.5. Platform ve Teknoloji Kısıtları

- Sistem sadece **web tarayıcıları** üzerinden çalışacaktır (mobil uygulama bu kapsam dışıdır).
- Backend: Java + Spring Boot
- Frontend: React
- Veritabanı: PostgreSQL

- Kimlik yönetimi: Keycloak
- İş akışı motoru: jBPM (basit senaryolar için)
- Tüm bileşenler **Docker** konteynerlarında çalışacak, Docker Compose ile ayağa kaldırılabilir.

6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASLAKLARI (WIREFRAME)

6.1. Müşteri Portalı Ekranları

Welcome to ITSM

Email address or phone number

Password*

[Forgot password?](#)

Continue

Don't have an account? [Sign Up](#)

OR

Continue with Google

Şekil 6.1.1 Giriş Ekranı

ITSM

Tom Cook
tomcook@example.com

Choose an account

to continue with [My Company Name](#)

Use another account

Before using this app, you can review [My Company's privacy policy](#) and [terms of service](#).

English (United States) ▾

Help Privacy Terms

Şekil 6.1.2 Google ile Devam Et Ekranı

Create your account

Or [sign in](#) to your account

Email

Password

✓ At least 8 characters

✗ One uppercase letter

✗ One lowercase letter

✗ One number

✗ One special character (@#\$%^&*()_~!<>)

Create Account

Şekil 6.1.3. Kayıt Ol Ekranı

Check your inbox

Enter the verification code we just sent to [konusuk@example.com](#)

Code

Continue

[Resend email](#)

Code

Code

123

• The verification code should be exactly 6 characters long

• Invalid code

Şekil 6.1.4. Çift Aşamalı Doğrulama Ekranı

Anasayfa > Taleplerim Yeni Ticket Aç

Statü: New, In Progress... Öncelik: Yüksek, Orta, Düşük Tarih Aralığı: Başlangıç - Bitiş

Ticket ID veya Başlık ile Ara

Ticket ID	Problem Title	Status	Priority	Created Date	Updated Date
1001	AWS S3 Bağlantı Zaman Aşımı	New	Yüksek	2024-05-20	2024-05-21
1002	Senkronizasyon Hatası	In Progress	Yüksek	2024-05-20	2024-05-21
1003	Frontend Auth-Token Yenileme	Resolved	Düşük	2024-05-20	2024-05-21
1004	Docker Container Başlatma Hatası	Waiting for Customer	Yüksek	2024-05-20	2024-05-21
1005	SQL Query Optimizasyonu	Closed	Orta	2024-05-20	2024-05-21
1006	SSL Handshake Başarısız	New	Düşük	2024-05-20	2024-05-21
1007	CI/CD Pipeline Deployment Hatası	In Progress	Yüksek	2024-05-20	2024-05-21
1008	Mobil API JSON Parse Hatası	Resolved	Düşük	2024-05-20	2024-05-21
1009	SMTP Mail Sunucusu Yanıt Vermiyor	Waiting for Customer	Yüksek	2024-05-20	2024-05-21

Şekil 6.1.5. Müşteri Ticket Listesi Ekranı

[Anasayfa](#) > Yeni Ticket Aç

Başlık*

Açıklama*

Ürün Seçimi*

Ürün 1, Ürün 2

Öncelik Seçimi

☒ Yüksek (Kritik Sorun, Acil Müdahale Gerekir)

☐ Orta (Önemli Sorun, Planlı Çözüm)

☐ Düşük (Geliştirme Talebi, Minör Hata)

Dosya Yükleme

Choose files to Upload

or drag and drop them her

Gönder İptal

Şekil 6.1.6. Yeni Ticket Açma Ekranı

[Anasayfa](#) > 1001 Detay

Başlık: Sunucu Erişim Sorunu

Açıklama: 503 hatası alıyorum. Lütfen inceleyebilir misiniz?

Ticket Bilgileri

Ticket ID: 1001

Statü: Çözüldü

Öncelik: Yüksek

Oluşturma Tarihi: 2024-05-20

Eklendi Dosyalar:

- screenshot.jpg (2MB) [İndir]
- logs.txt (50KB) [İndir]

2024-05-20 09:00:00 - Ticket Açıldı (Enes Çakıcı)

2024-05-20 09:30:00 - Statü 'işlemde' olarak güncellendi (Agent)

Müşteri: Enes Çakıcı, 2024-05-20 09:15:00

Ekran görüntüsü ekledim.

Agent: Teknik Ekip, 2024-05-20 09:45:00

Kontrolleri sağlıyoruz, birazdan döneceğiz.

logs.txt (50KB) [İndir]

2024-05-21 14:00:00 - Çözüm Sağlandı, Statü 'Çözüldü' (Agent)

2024-05-21 14:05:00 - Ticket Kapatıldı (Kapatma Nedeni: Çözüldü)

Yanıt Yaz

Gönder

Şekil 6.1.7. Müşteri Ticket Detay Ekranı

6.2. Destek Paneli Ekranları (Agent)

Ticket Havuzu / Liste Ekranı (Agent)							
Statü	Öncelik	Atanan Kişi	SLA Durumu	Tarih Aralığı		Ticket ID veya Başlık ile Ara	
New, In Progress...	Yüksek, Orta, Düşük	Atanmamış, Bana Ata...	İhlal Var, Risk Var, Nor...	Başlangıç - Bitiş			
Ticket ID	Başlık	Müşteri	Statü	Öncelik	SLA Kalan	Atanan Kişi	Aksiyon
1001	AWS S3 Bağlantı Zaman Aşımı	Tech Corp	New	Yüksek	30 Dk (İhlal)	Atanmamış	Üzerime Al
1002	Senkronizasyon Hatası	Global A.Ş.	In Progress	Yüksek	2 Saat (Risk)	Bana Atanmış	Detay
1003	Frontend Auth-Token Yenileme	Startup X	Resolved	Düşük	-	Bana Atanmış	Detay
1005	SQL Query Optimizasyonu	Tech Corp	Closed	Orta	-	Bana Atanmış	Detay
1006	SSL Handshake Başarısız	Global A.Ş.	New	Düşük	1 Gün	Atanmamış	Üzerime Al
1007	CI/CD Pipeline Deployment Hatası	Müşteri B	In Progress	Yüksek	4 Saat	Bana Atanmış	Detay
1009	SMTP Mail Sunucusu Yanıt Vermiyor	Tech Corp	Waiting	Yüksek	Duraklatıldı	Bana Atanmış	Detay

Şekil 6.2.1. Agent Ticket Havuzu / Liste Ekranı

Başlık: Sunucu Erişim Sorunu

Açıklama: 503 hatası alıyorum. Lütfen inceleyebilir misiniz?

2024-05-20 09:00:00 - Ticket Açıldı (Enes Çakıcı)

2024-05-20 09:30:00 - Statü 'işlemde' olarak güncellendi (Agent)

Müşteri: Enes Çakıcı, 2024-05-20 09:15:00 Ekran görüntüsü ekledim.

Agent: Teknik Ekip, 2024-05-20 09:45:00 Kontrolleri sağlıyoruz, birazdan döneceğiz. logs.txt (50KB) [İndir](#)

Internal Note: Agent: Teknik Ekip, 2024-05-20 09:35:00 Loglarda yüksek trafik görüyorum, DB bağlantılarını kontrol edeceğim.

2024-05-21 14:00:00 - Çözüm Sağlandı, Statü 'Çözüldü' (Agent)

2024-05-21 14:05:00 - Ticket Kapatıldı (Kapatma Nedeni: Çözüldü)

External (Müşteriye Yaz)

Internal (Ekip içi Not)

Gönder

Ticket Bilgileri

Ticket ID: 1001

Statü: Çözüldü

Öncelik: Yüksek

Oluşturma Tarihi: 2024-05-20

Ekli Dosyalar:

· screenshot.jpg (2MB) [İndir](#)

· logs.txt (50KB) [İndir](#)

Aksiyonlar

Statü:

New, In Progress...

Worklog Formu

Harcanan Efor(Saat/Dk)

Açıklama

Ekle

Devir

Kişi Seç

Devret

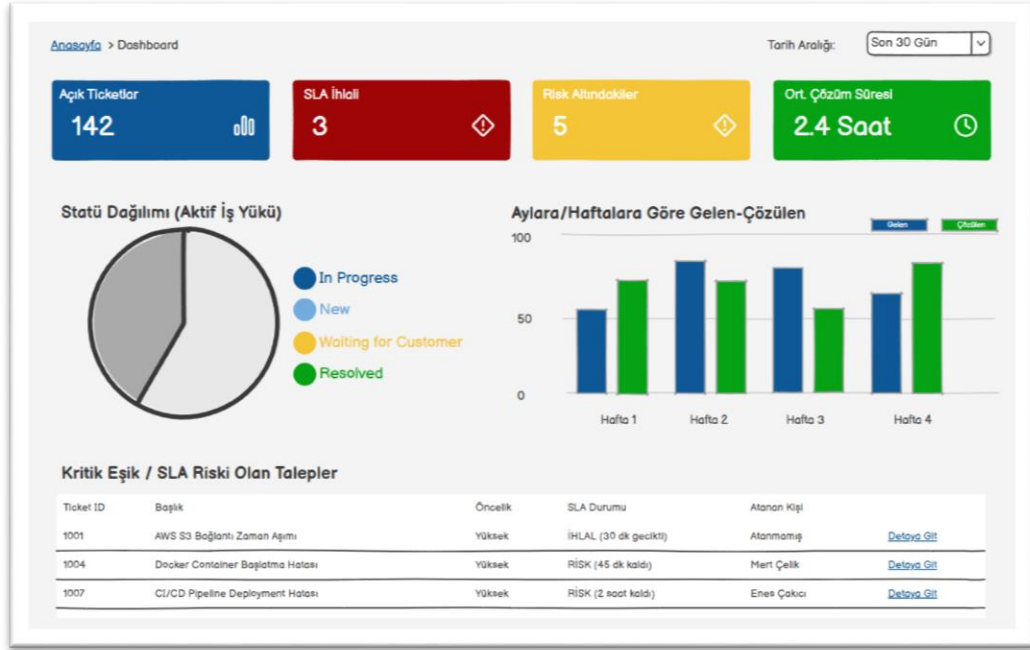
Kapatma

Çözüm Kodu

Çözüldü, Müşteri onayı alındı

Şekil 6.2.2. Agent Ticket Detay Ekranı

6.3. Yönetici Paneli Ekranları (Manager)



Şekil 6.3.1. Manager Dashboard

7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu analiz raporu kapsamında, **IT Service Management (Ticket) Uygulaması** için kapsamlı bir gereksinim analizi gerçekleştirilmiştir. Müşterilerin teknik sorunlarını iletebileceği, destek ekibinin bu talepleri SLA kuralları çerçevesinde yönetebileceği, modern ve web tabanlı bir ticket sistemi hedeflenmiştir.

Raporda öncelikle projenin amacı, kapsamı ve kısıtları belirlenmiş; ardından paydaşlar ve kullanıcı rolleri tanımlanmıştır. Fonksiyonel gereksinimler bölümünde;

- Müşteri portalı işlevleri (ticket açma, dosya yükleme, timeline görünümü, filtreleme),
- Destek ve yönetim paneli işlevleri (ticket atama, devir, iş yükü yönetimi, worklog, iç/dış yorumlar, kapatma nedenleri),
- SLA yönetimi ve jBPM entegrasyonu,
- Bildirim mekanizmaları (in-app ve e-posta)

detaylı olarak ele alınmıştır. Fonksiyonel olmayan gereksinimler kısmında ise performans, güvenlik, loglama, kullanılabilirlik ve platform kısıtlarına yer verilmiştir. Ayrıca, kullanıcı arayüzü taslakları (wireframe) ile sistemin ana ekranları görselleştirilmiştir.

Sonuç olarak; ortaya konan bu analiz modeli, projenin geliştirme aşaması için net bir yol haritası sunmaktadır. Belirlenen gereksinimler doğrultusunda, MVP (Minimum Viable Product) standartlarında, 4 aylık bir geliştirme takvimi ile sistemin hayata geçirilmesi mümkün görünmektedir. İleriki versiyonlarda mobil uygulama desteği, gelişmiş raporlama ve anket modülü gibi ek özelliklerle sistem zenginleştirilebilir.

8. Kaynakça

Analiz çalışması sırasında aşağıdaki teknik dokümanlar ve eğitim materyalleri referans alınmıştır:

1. **SAU-2026: IT Service Management (Ticket) Uygulaması Genel Teknik Gereksinimler Dokümanı**
2. **BilgisayarKavramlari (YouTube): "Sistem Tasarımı ve Modellemesi (Yazılım Mühendisliği 5)".**
3. **BilgisayarKavramlari (YouTube): "İş Analistli olmak, Analiz Raporları ve İster Analizi (Yazılım Mühendisliği 3)".**
4. **IEEE SRS (Software Requirements Specification):** Yazılım gereksinim dokümantasyon standartları